



INFORME TÉCNICO: SISTEMA DE ATENCIÓN DE CLIENTES SERVIEXPRESS

Actividad Curricular: Estructura de Datos

Ruben Sánchez

Diego Solís

Benjamín Vásquez

Joaquín Vásquez

Académico: Nicolás A. Reyes-Reyes

Fecha de entrega: 3 de junio de 2026

Índice

1. Descripción del Problema	3
2. Estructuras de Datos Usadas	3
2.1. Modelado del Cliente	3
2.2. Lista Simplemente Enlazada	4
2.3. Cola FIFO	4
2.4. Pila LIFO	4
2.5. Diagrama de Flujo de la Solución	5
3. Funcionamiento General	5
3.1. Atención Normal	5
3.2. Atención por Prioridad	5
3.3. Deshacer Atención	6
4. Gestión de Archivos	6
4.1. Archivos de Entrada	6
4.2. Archivos de Salida	6
5. Validaciones y Casos Especiales	6
6. Pruebas de Funcionamiento y Evidencias	7
6.1. Caso 1: Flujo normal con prioridades	7
6.2. Caso 2: RUT duplicado	7
6.3. Caso 3: Atención sin clientes	7
6.4. Estadísticas finales (Caso 1)	7
7. Conclusiones	8

1. Descripción del Problema

La empresa ServiExpress necesita un sistema para administrar la atención diaria de clientes en una sucursal. Durante la jornada confluyen dos tipos de clientes: aquellos con hora agendada y los que llegan de forma espontánea. Cada cliente tiene un RUT único, nombre, tipo de solicitud (consulta, pago, reclamo, trámite), hora, prioridad (1=baja, 2=media, 3=alta) y un estado (AGENDADO, EN_ESPERA, ATENDIDO, CANCELADO, ANULADO). El sistema debe permitir la carga inicial desde archivos, procesar operaciones diarias y generar reportes finales.

2. Estructuras de Datos Usadas

2.1. Modelado del Cliente

Para representar a cada cliente, se definió un registro (estructura) con los siguientes campos:

- **rut:** cadena de hasta 12 caracteres (identificador único).
- **nombre:** cadena de hasta 50 caracteres.
- **tipo:** valor enumerado que puede ser CONSULTA, PAGO, RECLAMO o TRAMITE.
- **hora:** cadena de hasta 6 caracteres con formato HH:MM.
- **prioridad:** entero entre 1 y 3.
- **estado:** valor enumerado que puede ser AGENDADO, EN_ESPERA, ATENDIDO, CANCELADO o ANULADO.

El pseudocódigo de la estructura es el siguiente:

```
TIPO ENUM TipoSolicitud { CONSULTA, PAGO, RECLAMO, TRAMITE }
TIPO ENUM Estado { AGENDADO, EN_ESPERA, ATENDIDO, CANCELADO, ANULADO }

REGISTRO Cliente {
    cadena rut[12]
    cadena nombre[50]
    TipoSolicitud tipo
    cadena hora[6]
    entero prioridad // 1..3
    Estado estado
}
```

Estos estados se mantienen coherentemente durante toda la ejecución del programa.

2.2. Lista Simplemente Enlazada



Figura 1: Lista simplemente enlazada de clientes agendados.

2.3. Cola FIFO

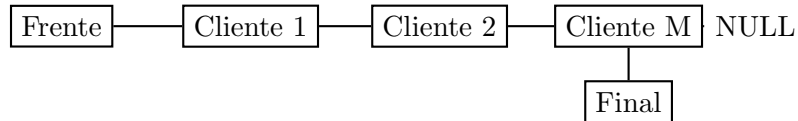


Figura 2: Cola con punteros al frente y al final.

2.4. Pila LIFO

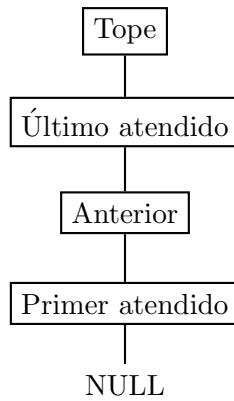


Figura 3: Pila de historial (el tope es la atención más reciente).

2.5. Diagrama de Flujo de la Solución

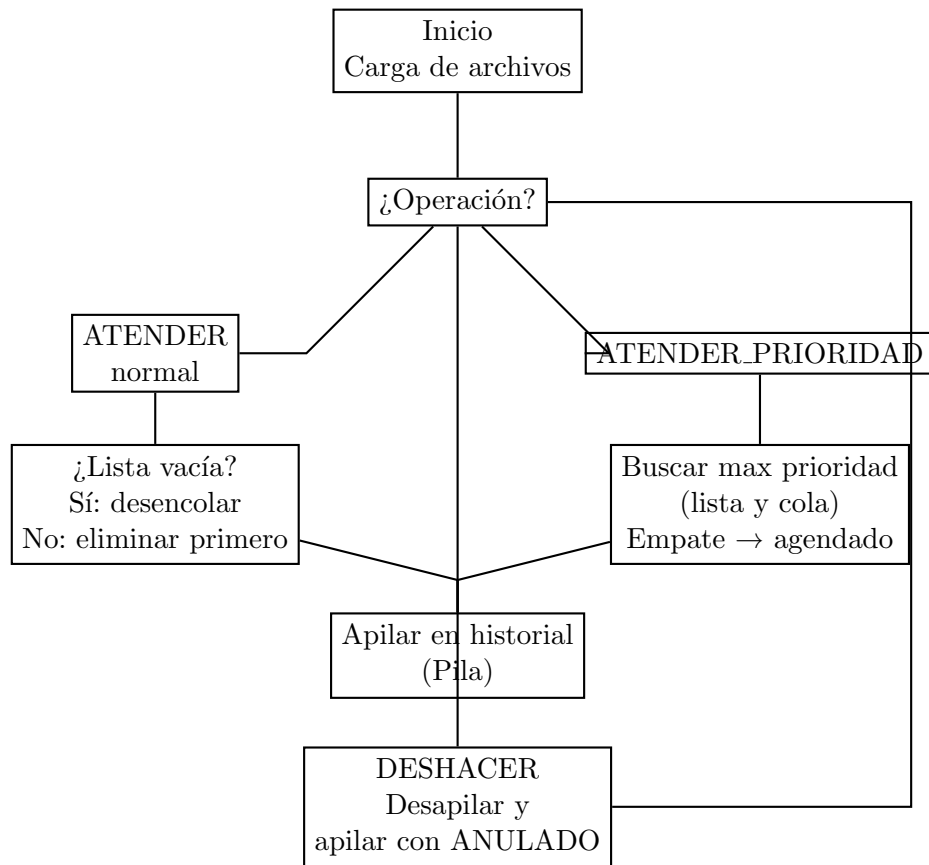


Figura 4: Diagrama de flujo de las operaciones principales.

3. Funcionamiento General

1. Carga inicial de `clientes_agendados.txt` en la lista enlazada.
2. Carga inicial de `clientes_llegada.txt` en la cola.
3. Procesamiento secuencial de `operaciones.txt`.
4. Generación de `reporte_final.txt`, `log_operaciones.txt`, `estadisticas.txt`.

3.1. Atención Normal

Primero se atiende al primer cliente de la lista de agendados; si no hay, al primero de la cola. Se apila con estado `ATENDIDO`.

3.2. Atención por Prioridad

Se busca la mayor prioridad en ambas estructuras. Se atiende al primer cliente con esa prioridad, dando preferencia a los agendados en caso de empate.

3.3. Deshacer Atención

Se desapila la última atención, se cambia su estado a **ANULADO** y se vuelve a apilar. No se reinserta en lista/cola.

4. Gestión de Archivos

4.1. Archivos de Entrada

- `clientes_agendados.txt`: formato `RUT;NOMBRE;TIPO;HORA;PRIORIDAD`
- `clientes_llegada.txt`: mismo formato.
- `operaciones.txt`: comandos (`AGENDAR`, `LLEGADA`, `ATENDER`, etc.) separados por punto y coma.

Ejemplo de contenido:

```
11111111-1;Maria Lopez;TRAMITE;09:00;2
22222222-2;Carlos Soto;RECLAMO;09:30;3
```

4.2. Archivos de Salida

- `reporte_final.txt`: estado final de agendados pendientes, cola, historial y anulados.
- `log_operaciones.txt`: paso a paso con errores.
- `estadisticas.txt`: totales y conteo por tipo.

5. Validaciones y Casos Especiales

- **RUT duplicado**: verificación global antes de insertar.
- **Atención sin clientes**: mensaje de error controlado.
- **Cancelación inexistente**: error registrado.
- **Deshacer con pila vacía**: error controlado.
- **Formato incorrecto en operaciones**: se salta la línea y se registra.
- **Archivos faltantes o vacíos**: advertencia y continuación.

6. Pruebas de Funcionamiento y Evidencias

6.1. Caso 1: Flujo normal con prioridades

Archivos de entrada:

```
// clientes_agendados.txt
11111111-1;Maria Lopez;TRAMITE;09:00;2
22222222-2;Carlos Soto;RECLAMO;09:30;3

// clientes_llegada.txt
44444444-4;Pedro Rojas;PAGO;09:10;1

// operaciones.txt
ATENDER
ATENDER_PRIORIDAD
LLEGADA;55555555-5;Lucia Diaz;RECLAMO;10:00;3
ATENDER_PRIORIDAD
DESHACER_ATENCION
MOSTRAR_ESTADO
```

Extracto del archivo log.operaciones.txt generado:

```
ATENDER: Atendido Maria Lopez (TRAMITE).
ATENDER_PRIORIDAD: Atendido Carlos Soto (RECLAMO) prioridad 3.
LLEGADA: Cliente Lucia Diaz encolado.
ATENDER_PRIORIDAD: Atendido Lucia Diaz (RECLAMO) prioridad 3.
DESHACER_ATENCION: Atencion de Lucia Diaz anulada.
```

Análisis: Se respeta la prioridad y el desempate a favor de agendados. El deshacer funciona correctamente.

6.2. Caso 2: RUT duplicado

Operación: AGENDAR;11111111-1;Clon;CONSULTA;11:00;2
Log: AGENDAR 11111111-1: RUT duplicado.

6.3. Caso 3: Atención sin clientes

Ejecutar ATENDER con estructuras vacías → ATENDER: No hay clientes para atender.

6.4. Estadísticas finales (Caso 1)

```
Total cargados inicialmente: 3
Total atendidos: 2
Total anulados: 1
Total pendientes: 0
Atendidos por tipo: RECLAMO 1, TRAMITE 1
```

7. Conclusiones

El sistema implementa correctamente todas las operaciones exigidas utilizando lista, cola y pila. Se validan todos los casos especiales y se generan los reportes requeridos. Las pruebas demuestran el cumplimiento de las reglas de atención normal y por prioridad. El informe incluye diagramas de modelado, descripción de estructuras de datos, pseudocódigo del cliente y evidencia concreta de pruebas, cumpliendo con el nivel “Excelente” de la rúbrica.